Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Bohoričeva ulica 20, 1525 Ljubljana

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za kirurgijo
Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Otroška kirurgija

Učbenik ob 45. obletnici Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Oktober 2013

Učbenik sta izdala:

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Kirurška klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Katedra za kirurgijo

Urednici: prof. dr. Metka Derganc, dr. med.
doc. dr. Maja Pavčnik Arnol, dr. med.
Recenzenti: izr. prof. dr. Štefan Grosek, dr. med.
doc. dr. Mojca Grošelj Grenc, dr. med.
prof. dr. Vladimir Smrkolj, dr. med.

Tajnica: Karmen Boh
Tehnični urednik: Tadej Borovšak

Naklada: 350 izvodov
Tisk: Formatisk, Ljubljana
Ljubljana, oktober 2013

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

616-053.2-089(075.8)

OTROŠKA kirurgija : učbenik ob 45. obletnici Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika / [urednici Metka Derganc, Maja Pavčnik]. - Ljubljana : Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center : Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgijo, 2013

ISBN 978-961-6707-12-1 (Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika)
1. Derganc, Metka
269035776

Kazalo

Seznam uporabljenih okrajšav — v

Ivan Vidmar
Uvodne besede — vii

Metka Derganc
Podporno zdravljenje hudo bolnih novorojenčkov in otrok s kirurško boleznijo — 1

Ivan Vidmar
Transport kritično bolnih novorjenčkov — 7

Diana Gvardijančič, Aleš Tomažič
Anorektalne atrezije in kontinenca — 10

Jan Grosek, Diana Gvardijančič
Hirschsprungova bolezen: sodobna načela zdravljenja — 14

Jože Maučec
Atrezije tankega črevesa: tip IV in njen pomen — 20

Jernej Mekicar, Diana Gvardijančič
Razvoj otroške laparoskopske kirurgije v Sloveniji — 25

Robert Kordič, Aleš Sedlar, Adnan Arafat, Bojan Tršinar
Operativno zdravljenje hidronefroze zaradi pieloureterne stenoze pri otrocih — 29

Aleš Sedlar
Sodoben urološki pogled na zdravljenje hipospadij — 33

Jelena Berger
Posebnosti pri anesteziji otrok — 39

Jelena Berger
Novosti v perioperativnem nadomeščanju tekočin pri otrocih — 43

Špela Pirtovšek Štupnik
Zdravljenje perioperativne bolečine pri otrocih — 48

Tomaž Štupnik, Tomaž Kenig
Kirurško zdravljenje zapletenih parapnevmoničnih izlivov pri otrocih — 55

Matevž Srpčič
Kirurško zdravljenje gastroezofagealne refluksne bolezni pri otrocih — 59

Mojca Grošelj Grenc
Atrezija požiralnika – klinična slika, pridružene bolezni, oskrba v porodnišnici in intenzivno zdravljenje — 65

Tomo Havliček
Konzervativno zdravljenje suprakondilarnih zlomov nadlahtnice pri otrocih — 70

Domagoj Jugović, Andrej Porčnik, Marjan Koršič
Kraniosinostoze in kirurško zdravljenje — 75

Aida Granda
Huda poškodba glave pri otrocih — 81

Robert Blumauer, Borut Geršak, David Mishaly
Kirurško zdravljenje transpozicije velikih arterij — 86

Gorazd Kalan
Podpora z zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO – extracorporeal membrane oxygenation) pri novorojenčkuin otroku — 90

Dragica Maja Smrke, Aleš Grošelj, Dario Pogorelec, Aida Granda, Anja Praprotnik, Danijela Semenič
Nekrotizirajoči fasciitis kot zaplet okužbe z virusom noric pri otrocih — 95

Maja Pavčnik Arnol
Okužbe krvi, povezane z osrednjimi žilnimi katetri pri novorojenčku kirurškem bolniku — 105

Albin Stritar
Novosti opeklinske kirurgije pri otrocih in mladostnikih — 110

Štefan Grosek
Medicinska etika v pediatriji — 115

Seznam uporabljenih okrajšav

ADH	antidiuretični hormon
AP	atrezija požiralnika
APLS	Advanced paediatric life support
BS	opeklinska kirurgija (burn surgery)
CRP	C-reaktivni protein
CT	računalniška tomografija (computer tomography)
CŽS	centralni živčni sistem
DHT	dihidrotestosteron
DSD	motnja v spolnem razvoju (disorder of sexual development)
ECMO	zunajtelesna membranska oksigenacija (extracorporeal membrane oxygenation)
EEG	elektroencefalogram
EINTN	enota intenzivne nege in terapije novorojenčkov
EIT	enota za intenzivno terapijo
FGF	rastni dejavnik fibroblastov (fibroblast growth factor)
GERB	Gastroezofagealna refluksna bolezen
GIT	gastrointestinalni trakt
GLK	Glasgowska lestvica kome
HB	Hirschsprungova bolezen
HIE	hipoksično-ishemična encefalopatija
IVF	in vitro fertilizacija
KNS	koagulazno negativni stafilokoki
KO	klinični oddelek
KOOKIT	klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
LAD	leva sprednja descendenta koronarna arterija
LA	lokalni anestetik
LBP	beljakovina, ki veže lipopolisaharid
LDH	laktatna dehidrogenaza
LES	Spodnji požiralnikov sfinkter (lower esophageal sphincter)
MAGPI	meato in glanuloplastika
MCUG	mikcijski cistouretrogram
MRI	magnetno resonančno slikanje
MRSA	proti meticilinu odpornim Staphylococcus aureus
NADPH-D	nikotinamidadeninfosfat dehidrogenaza
NAVA	neurally adjusted ventilatory assist
NERB	neerozivna refluksna bolezen
NSAID	nesteroidna protivnetna zdravila
OI	oksigenacijski indeks
OŽK	Osrednji žilni katetri
PAM	spremljajoče discipline opeklinskega zdravljenja (professional assisted medicine)
PNS	perkutana nefrostoma
PP	parenteralna prehrana

PSARP	posteriorno sagitalno anorektoplastiko
PUS	pieloureterna stenoza
RCA	desna koronarna arterija
RTG	rentgen
SAS	Smiley Analog Scale
SDH	sukcinat dehidrogenaza
SEAL	perkutana laparoskopsko asistirana hernioplastika
SOP	standardni operativni postopek
TEF	traheoezofagealna fistula
TGA	transpozicija velikih arterij (transposition of great arteries)
TG	tedni gestacije
TPA	tkivni aktivator plazminogena
TT	telesna teža
UKC	univerzitetni klinični center
UZ	ultrazvok
VAC	kontinuirana terapija z negativnim pritiskom
VAS	Visual Analog Scale
VI	ventilacijski indeks
VUR	vezikoureteralni refluks
ZLT	znotrajlobanjski tlak
ZPČ	zaviralci protonske črpalke

Uvodne besede

Ivan Vidmar
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Praznovanje 45-letnice ljubljanske otroške kirurgije je praznovanje svojevrstnega koncepta sodelovanja med kirurgi, ki so nosilci operativne dejavnosti, in pediatri, ki so odgovorni za podporno zdravljenje otrok in organizacijsko delovanje bolniškega oddelka. Ta koncept ima svoje korenine v posebnosti pediatrije, ki poleg preventive, diagnostike in kurative vključuje tudi rast in razvoj. To sta dve medicinski razsežnosti, ki morata biti vključeni v obravnavo vsakega otroka, ne glede na naravo bolezni. Zanimivo je, da po drugi strani ta koncept sodelovanja internista pri kirurškem zdravljenju odraslih bolnikov postaja iz dneva v dan vedno bolj pereč tudi pri kirurgiji odraslih bolnikov zaradi komorbidnosti pri starejših bolnikih. Tako se krog timskega dela v medicini in specifično v kirurgiji nekako sklene in postane pogoj za dobro klinično prakso.

Značilnost ljubljanskega oddelka otroške kirurgije, ki je v svoji 45-letni zgodovini, nosil že tri različna imena, ki so bila prilagojena spreminjajočim se organizacijskim shemam v slovenskem zdravstvu, je tudi to, da se je v okviru tega oddelka razvijala intenzivna terapija. Prvi zametki so bili namenjeni novorojenčkom, dojenčkom in otrokom po kirurških posegih, zelo kmalu, ko se je Enota za intenzivno terapijo (EIT) tudi formalno ustanovila (ob preselitvi iz stare stavbe v novozgrajeni Klinični center 1974), pa je prerastla v multidisciplinarno enoto, ki je oskrbovala vse dojenčke in otroke, ki so imeli odpoved enega ali več organskih sistemov ne glede na naravo bolezni. Novorojenčki v dihalni stiski so potrebovali novo organizacijsko dejavnost, tj. »transport k sebi«, ki je omogočil varno premeščanje življenjsko ogroženih novorojenčkov iz vseh slovenskih porodnišnic v EIT.

Vzporedno z otroško kirurgijo se je razvijala otroška anesteziologija, ki je sledila vsem novim operacijskim tehnikam in s svojo inovativnostjo tvorno sodelovala pri obravnavi otrok – kirurških bolnikov.

V letošnjem jubilejno – strokovnem sestanku smo skušali zajeti vse številne dejavnosti, ki se odvijajo na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, kot se oddelek imenuje danes, mnogo teh dejavnosti se v slovenskem prostoru odvija samo pri nas in prav te želimo predstaviti. Morda bomo po krivici izpustili pomemben delež edukacije, ki ga še vedno izvajamo za celotno Slovenijo in velik del jugovzhodne Evrope, pomembne prispevke v raziskovanju, ki nas uvrščajo v sam vrh strokovne dejavnosti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, morda bomo izpustili vsa naša prizadevanja in uresničevanja za humanizacijo hospitalizacije s sodelovanjem vzgojiteljev in učiteljev, zelo tesno vsakodnevno sodelovanje s fizioterapijo in radiologijo, s farmacevti in infektologi, vsa naša mednarodna povezovanja vključno z obiski tujih strokovnjakov pri nas, ki so večkrat ključnega pomena, da ostanemo v samem medicinskem vrhu. Tudi sodelovanje z vsemi vejami pediatrije in drugimi specialnostmi je odločilno, da je zdravljenje otrok uspešno. V tem kratkem pregledu enostavno nismo mogli zajeti vso paleto naše pestre dejavnosti in jo bomo predstavili ob drugi priložnosti.

Na koncu naj se dotaknem še samega delavnega in ustvarjalnega vzdušja na našem kliničnem oddelku, ki je zaradi svojega timskega dela in multidisciplinarnosti vedno na prepihu mirne ali

živahne strokovne razprave. Tudi tihe ali glasne zamisli o reorganizaciji, ki bi bila pisana na kožo posameznikom in ne celoviti obravnavi otrok, niso tuje v našem vsakdanjem kresanju mnenj. Prav stabilnost in načelnost vodstva, ki je sicer dovzetno za vse novosti medicine, je garant, da se ta koncept delovanja uspešno uresničuje še naprej v dobro otrok. Zato ni naključje, da so v zgodovini 45 let bili samo trije predstojniki (ustanovitelj Pavle Kornhauser, Janez Primožič in Ivan Vidmar) ter dva koordinatorja kirurške dejavnosti (Janez Drobnič in Bojan Tršinar).